

La fattorizzazione CP

Definition 1 (Tensore di rango uno e Decomposizione CP).

- Un tensore $T \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ si dice di **rango uno** se si scrive come $T = a^{(1)} \otimes a^{(2)} \otimes \dots \otimes a^{(d)}$.
- Una **Decomposizione CP** (Canonical Polyadic Decomposition) rappresenta T come somma di r tensori di rango uno:

$$T = \sum_{j=1}^r a_j^{(1)} \otimes a_j^{(2)} \otimes \dots \otimes a_j^{(d)} = \llbracket A_1, A_2, \dots, A_d \rrbracket$$

dove $A_k = \begin{bmatrix} a_1^{(k)} & a_2^{(k)} & \dots & a_r^{(k)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_k \times r}$ sono le **factor matrices**.

Definition (..) $\Rightarrow$..: Tensore di rango uno e Decomposizione CP

Il problema del rango

In questa parte vediamo molte peculiarità dei tensori, dove “smento” quello che funziona per le matrici ma non per i tensori

Rango CP

Definition 1 (Rango Tensoriale). Il **rango** di un tensore T (denotato con $R(T)$) è il minimo intero positivo r tale che T ammette una decomposizione CP di rango r :

$$R(T) = \min \left\{ r \in \mathbb{N} \mid T = \sum_{j=1}^r a_j^{(1)} \otimes a_j^{(2)} \otimes \dots \otimes a_j^{(d)} \right\}$$

Definition (..) $\Rightarrow$..: Rango Tensoriale

Proprietà del Rango Tensoriale

Definizione (Peculiarità del Rango Tensoriale)

Rispetto al rango matriciale classico:

- **Complessità:** Il calcolo del rango tensoriale è NP-hard (Håstad, 1990).
- **Rango Massimo:** Per tensori $n_1 \times \dots \times n_d$ può superare $m \in (n_i)$ (es. per $2 \times 2 \times 2$ il rango max è 3).

Border rank

Split come due slides, contenuto al centro in grande

Property 1. Una successione di matrici di rango r tende a una matrice di rango $\leq r$.

Property (..) $\Rightarrow$..:

illustration
brank

Property 2. Una successione di tensori di rango r può tendere a un tensore di rango $> r$.

Property (..) => ..:

Example 3. Tensore di rango 2 che tende a uno di rango 3.

Example (..) => ..:

Rango tipico

Una matrice M ha rango massimo con probabilità 1, i tensori possono avere più ranghi per un certo formato.